第 2 回の演習問題 解答

この解答には概略しか書いていません. 途中の式や考え方で気になることがあれば, 生成 AI と一緒に深掘りするか, TA や教員に質問してください.

k_{B} はボルツマン定数, $\beta = 1/(k_{\mathrm{B}}T)$.

問題 A: 2 次元の古典理想気体

1. $x = Ae^{\beta\mu}/\lambda^2$ とおくと

$$\Xi = \sum_{N=0}^{\infty} \frac{x^N}{N!} = \exp\left(\frac{Ae^{\beta\mu}}{\lambda^2}\right).$$

2.

$$\Omega = -k_{\mathrm{B}}T\frac{Ae^{\beta\mu}}{\lambda^2}, \quad N = -\frac{\partial\Omega}{\partial\mu} = \frac{Ae^{\beta\mu}}{\lambda^2}.$$

   2 つ目の式を μ について解くと $\mu = k_{\mathrm{B}}T\ln(N\lambda^2/A)$. カノニカル分布で $\mu = \partial F/\partial N$ として求めた結果と一致する.

3. Ω は A に比例するので

$$\Pi = -\frac{\partial\Omega}{\partial A} = \frac{k_{\mathrm{B}}Te^{\beta\mu}}{\lambda^2} = \frac{Nk_{\mathrm{B}}T}{A}.$$

   よって $\Pi A = Nk_{\mathrm{B}}T$. 同時に $\Omega = -\Pi A$ も成り立つ (3 次元の $\Omega = -PV$ にあたる).

4.

$$\langle N^2\rangle - \langle N\rangle^2 = k_{\mathrm{B}}T\frac{\partial\langle N\rangle}{\partial\mu} = k_{\mathrm{B}}T\cdot\beta\langle N\rangle = \langle N\rangle.$$

   相対的な揺らぎは $1/\sqrt{\langle N\rangle}$ で, $\langle N\rangle = 10^{16}$ なら 10^{-8}. 巨視的な系では粒子数はほとんど揺らがない.

問題 B: 何個でも吸着できる吸着点

1. $z = e^{\beta(\varepsilon+\mu)}$ とおくと, 分子が n 個のときの重みは $e^{-\beta(-n\varepsilon-\mu n)} = z^n$. 等比級数の和より

$$\xi = \sum_{n=0}^{\infty} z^n = \frac{1}{1-z}.$$

   収束の条件は $z < 1$, つまり $\mu < -\varepsilon$.

2.

$$\Omega = -k_{\mathrm{B}}TN_0\ln\xi = k_{\mathrm{B}}TN_0\ln\bigl(1-e^{\beta(\varepsilon+\mu)}\bigr).$$

$$\langle n\rangle = -\frac{1}{N_0}\frac{\partial\Omega}{\partial\mu} = \frac{e^{\beta(\varepsilon+\mu)}}{1-e^{\beta(\varepsilon+\mu)}} = \frac{1}{e^{-\beta(\varepsilon+\mu)}-1}.$$

3. 例 2 の θ は分母が $e^{-\beta(\varepsilon+\mu)}+1$, 2. の $\langle n\rangle$ は $e^{-\beta(\varepsilon+\mu)}-1$ で, 符号 ±1 だけが違う. 前者は 1 つの席に 0 個か 1 個 (フェルミ分布と同じ形), 後者は何個でも入れる場合 (ボーズ分布と同じ形) である. $\theta \le 1$ だが, $\langle n\rangle$ には上限がない.

4. $z = e^{\beta\varepsilon}e^{\beta\mu} = e^{\beta\varepsilon}P\lambda^3/(k_{\mathrm{B}}T) = P/P_0$ なので

$$\langle n\rangle = \frac{P/P_0}{1-P/P_0} = \frac{P}{P_0-P}.$$

   収束の条件 $z < 1$ は $P < P_0(T)$.

5. $P \ll P_0$ では $\langle n\rangle \simeq P/P_0$ で, ラングミュアの $\theta \simeq P/P_0$ と一致する (分子がまばらなので, 同じ点に 2 個目が来ることはほとんどない). P を上げると, θ は 1 に近づいて頭打ちになるのに対し, $\langle n\rangle$ は増え続け, $P \to P_0$ で発散する (グラフは $P = P_0$ に縦の漸近線をもつ). $P \to P_0$ では, 表面に分子が何層にも積み重なり, 表面に液体 (または固体) の膜ができると考えられる. $P_0(T)$ は, このモデルでの飽和蒸気圧の役割をしている. $P > P_0$ では平衡状態がなく, 気体は凝縮し続ける.

問題 C: 発展問題

1. 各状態の重み $e^{-\beta(E-\mu n)}$ は, 空いている: 1, 1 個: z, 2 個: $z^2 e^{-\beta U}$. よって

$$\xi = 1 + z + z^2 e^{-\beta U}, \quad \langle n \rangle = \frac{z + 2z^2 e^{-\beta U}}{1 + z + z^2 e^{-\beta U}}.$$

   ($\langle n \rangle = z(\partial \ln \xi)/(\partial z)$ としても求まる.)

2. $U \to \infty$ では $e^{-\beta U} \to 0$ なので, $\langle n \rangle \to z/(1+z) = 1/\left(e^{-\beta(\varepsilon+\mu)} + 1\right) = \theta$. 反発が強すぎて 2 個目が入れず, 例 2 と同じ「0 個か 1 個」の吸着点になるからである. U が有限なら, $\mu \to \infty$ ($z \to \infty$) で分子と分母の z^2 の項が効き, $\langle n \rangle \to 2$. 吸着点が 2 個で埋まる.

3. $\langle n \rangle = 1$ とおくと $z + 2z^2 e^{-\beta U} = 1 + z + z^2 e^{-\beta U}$, つまり $z^2 e^{-\beta U} = 1$. $z = e^{\beta U/2}$ より $\varepsilon + \mu = U/2$,

$$\mu = -\varepsilon + \frac{U}{2}.$$

   β が消えるので, 温度によらない. このとき空いている状態と 2 個の状態の重みが等しく ($1 = z^2 e^{-\beta U}$), 平均がちょうど 1 個になる.